YAZILIM GEREKSİNİM BELİRTİMİ · SRS

Martello Açık Artırma Platformu



ZERODAY

Esra Yıldırım · Abdullah Kadir Çelik
Rümeysa Şevval Kandilci

01 · ÇERÇEVE

GİRİŞ

Bugün sizlere günümüz e-ticaret dünyasının en dinamik ve yüksek etkileşimli modellerinden biri olan 'Açık Artırma Platformu' projemizin amacından ve mimari özetini aktaracağız.

AMACIMIZ

Açık artırma platformunun ana amacı; satıcılar ile alıcıları şeffaf, güvenli ve gerçek zamanlı bir rekabet ortamında buluşturarak ürünlerin gerçek piyasa değerinde (fair market value) el değiştirmesini sağlamaktır.

KAPSAM

Kullanıcılar sitede; sayfayı yenilemeden canlı teklif verme, bütçe limiti belirleyerek otomatik teklif sunma gibi gelişmiş kullanıcı özelliklerinden yararlanırlar.

Satıcı sitede; fiyatlı ilan oluşturma ve alışverişi güvenli havuz ödemesi ile tamamlama gibi gelişmiş kullanıcı özelliklerinden yararlanırlar.

ÇEKİRDEK PROBLEMLER

- Otomatik Teklif (Proxy Bidding): Kullanıcının maksimum bütçesini belirlemesi, sistemin ise rakip geldikçe otomatik olarak minimum artış kadar üstüne çıkarak onun adına liderliği korumasıdır (auto_bids tablosu ve kontrol mantığıyla çözülür).

- Son Saniye Uzatması (Soft Close): Açık artırmanın bitimine çok az kala (örn. son 30 saniye) gelen tekliflerde bitiş süresinin otomatik olarak ileriye uzatılarak son saniye botlarının (sniping) engellenmesidir (veritabanı end_time güncellemesiyle çözülür).

Eşzamanlı Teklif Yarışı (Race Conditions): Aynı anda gelen tekliflerin çakışmasını önlemek için Transaction ve Pessimistic Locking (FOR UPDATE) kullanılarak işlemlerin sıraya konulması ve veri tutarsızlığının engellenmesidir.

TASARIM MODELİ

Bileşen Tabanlı Mimari Nedir?
Arayüzün ve istemci tarafı mantığının bağımsız, kendi kendine yeten ve yeniden kullanılabilir küçük parçalara (bileşenlere) bölünerek tasarlandığı yazılım desenidir.
Neden Kullandık?

- Yüksek Performans: Pey artışı veya süre güncellemelerinde sayfanın tamamı değil, yalnızca ilgili küçük parça güncellenerek gecikme (latency) minimuma indirilir.
- Kod Tekrarını Önleme: LotCard veya CurrencySelector gibi yapılar farklı sayfalarda tekrar kod yazılmadan ortak kullanılır.
- Modülerlik ve Güvenlik: Finansal süreçler gibi kritik mantıklar izole edilir; bir bilegendeki hata diğer canlı fonksiyonları etkilemez.
- Kolay Geliştirme: Modüler yapı sayesinde ekip paralel çalışabilir ve bileşenler bağımsız olarak test edilebilir.

KATMAN UYUMU

Katman Uyumları (Layer Compatibility)
Bileşen Tabanlı Mimari, sistemin genel katmanlı yapısıyla şu şekilde tam bir uyum sağlar:

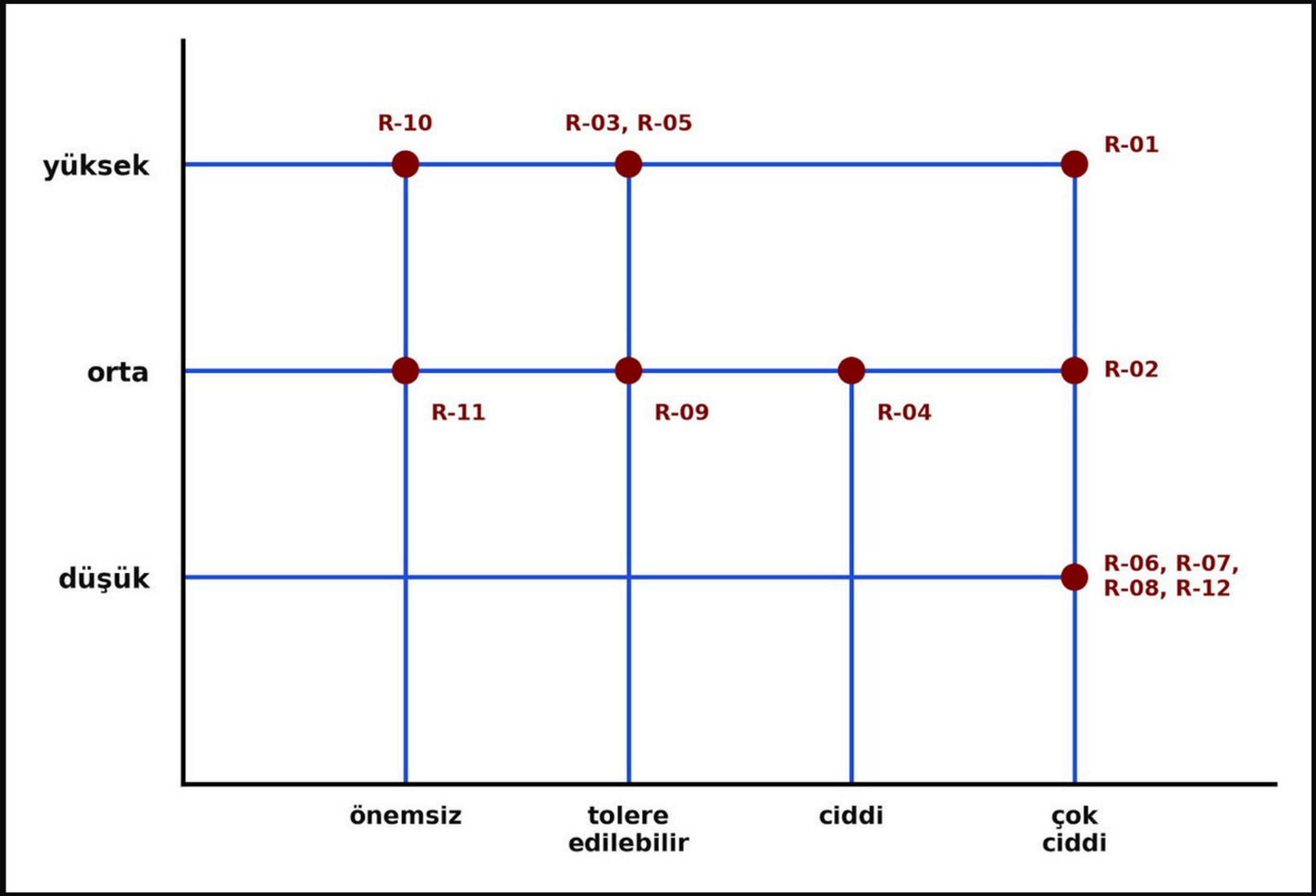
- **Sunum Katmanı (Presentation Layer) Uyumu:** Bileşenler, UI (kullanıcı arayüzü) mantığını tamamen üstlenerek sunum katmanını modüler hale getirir.
- **Servis / Veri Katmanı (Service / API Layer) Uyumu:** Bileşenler iş mantığını doğrudan bünyesinde barındırmaz; arka plandaki WebSockets / REST API servislerine bağlanarak veriyi (pey, süre, finansal durum) reaktif olarak tüketir.
- Durum Katmanı (State Management) Uyumu: Bileşen seviyesindeki yerel durumlar (local state) ile sistem genelini ilgilendiren küresel durumlar (global state / Redux, Zustand vb.) katmanlı ve uyumlu bir hiyerarşide yönetilir.

ROLLER

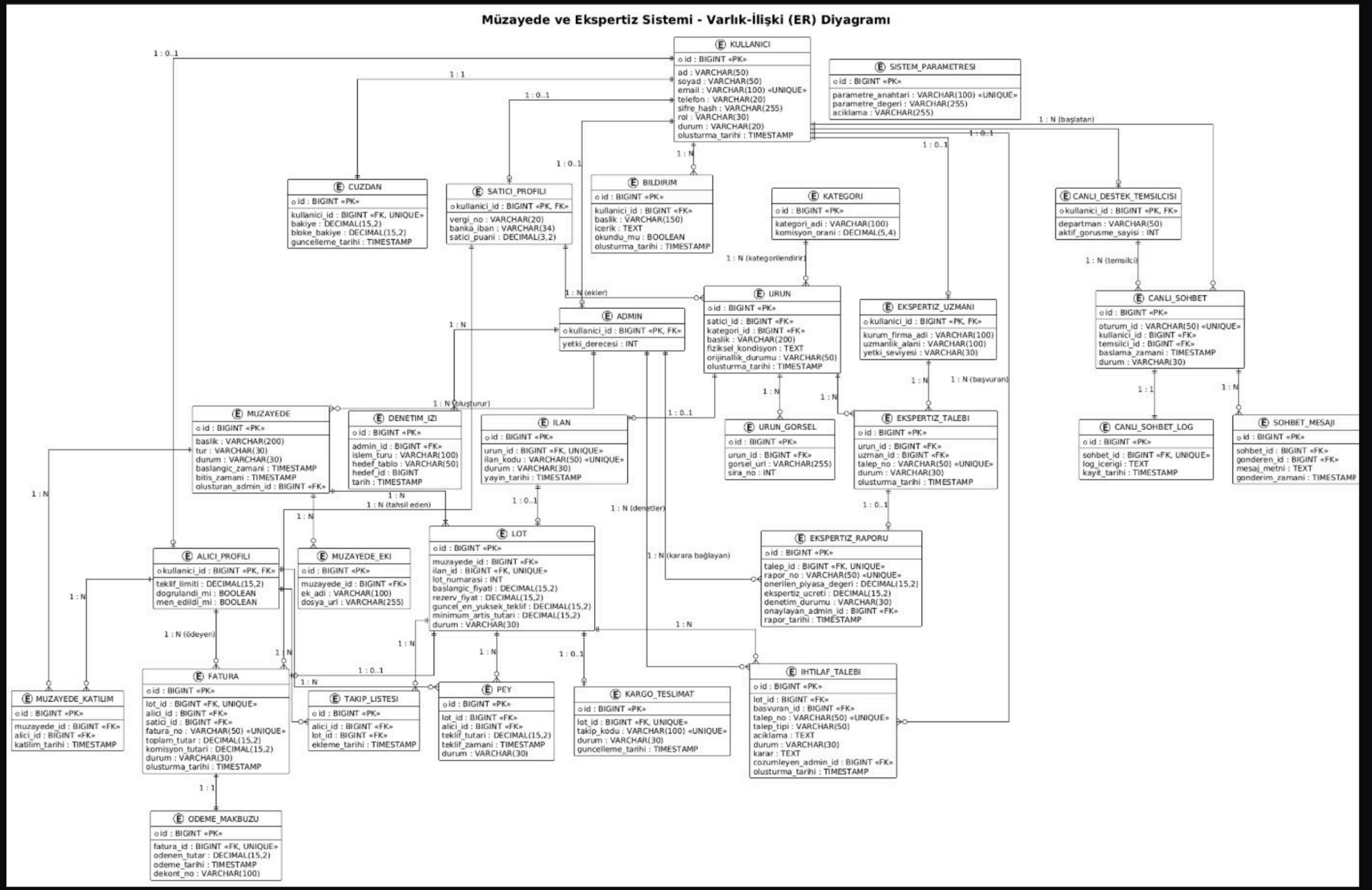
Paydaşlar ve Roller
Sistemdeki 5 ana paydaşın üstlendiği roller ve temel sorumlulukları şunlardır:

- 1. Alıcı: Kayıt olup hesabını doğrular, ürün arar/filtreler, canlı/aktif/VIP müzayedelere katılarak pey verir, bakiye yönetir, kazandığı lotları takip eder ve gerekirse ihtilaf/itiraz talebi açar.
- 2. Satıcı: Ürün ilanı oluşturur ve yönetir, müzayede süreçlerini ve satılan ürün faturalarını takip eder, isterse alıcı gibi pey verebilir ve destek/itiraz süreçlerini yürütür.
- 3. Ekspertiz: Ekspertiz taleplerini inceler, ürünlerin fiziksel değerlendirmesini yaparak rapor ve fiyat önerisi hazırlar, gerekirse düzeltme talepleriyle süreçleri üst birime eskale eder.
- 4. Canlı Destek: Kullanıcılarla canlı sohbet yürütür; kargo, ürün ve müzayede konularında bilgilendirme yapar, acil durum ve destek taleplerini yönetir.
- 5. Admin (Yönetici): Kullanıcı ve eksper hesaplarını onaylar/banlar, ilanları ve raporları denetler, müzayedeleri yönetir; komisyon oranları, finansal işlemler ve sistem parametrelerini yapılandırır.

RİSK GRAFİĞİ



ER DIYAGRAMI



ER DIYAGRAMI VARLIKLARI

1. KULLANICI (Ana Tablo)
   - Özellikler: id (PK), ad, soyad, email (UNIQUE), telefon, sifre_hash, rol, durum, olusturma_tarini

2. Alt Profil ve Rol Tabloları
   - SATICI_PROFİLI: oid (PK), kullanici_id (FK), vergi_no, banka_iban, satici_puani
   - ALICI_PROFİLI: oid (PK), kullanici_id (FK), teklif_limiti, dogrulandi_mu, men_edildi_mu
   - ADMIN: oid (PK), kullanici_id (FK), baslik, yetki_derecesi
   - EKSPERTIZ_UZMANI: oid (PK), kullanici_id (FK), kurum_firma_adi, uzmanlik_alani, yetki_seviyesi
   - CANLI_DESTEK_TEMSILCISI: oid (PK), kullanici_id (FK), departman, aktif_gorusme_sayisi

3. Cüzdan ve Finansal Varlıklar
   - CUZDAN: oid (PK), kullanici_id (FK), bakiye, bloke_bakiye, guncelleme_tarihi
   - FATURA: oid (PK), lot_id (FK), satici_id (FK), alici_id (FK), fatura_no, toplam_tutar, komisyon_tutari, durum, olusturma_tarihi
   - ODEME_MAKBUZU: oid (PK), fatura_id (FK), odenen_tutar, odeme_tarihi, dekont_no

4. Ürün, İlan ve Kategori
   - KATEGORI: oid (PK), kategori_adi, komisyon_orani
   - URUN: oid (PK), satici_id (FK), kategori_id (FK), baslik, fiziksel_kondisyon, orijinallik_durumu, olusturma_tarihi
   - URUN_GORSEL: oid (PK), urun_id (FK), gorsel_url, sira_no
   - ILAN: oid (PK), admin_id (FK), urun_id (FK, UNIQUE), ilan_kodu, durum, yayin_tarihi

ER DIYAGRAMI VARLIKLARI

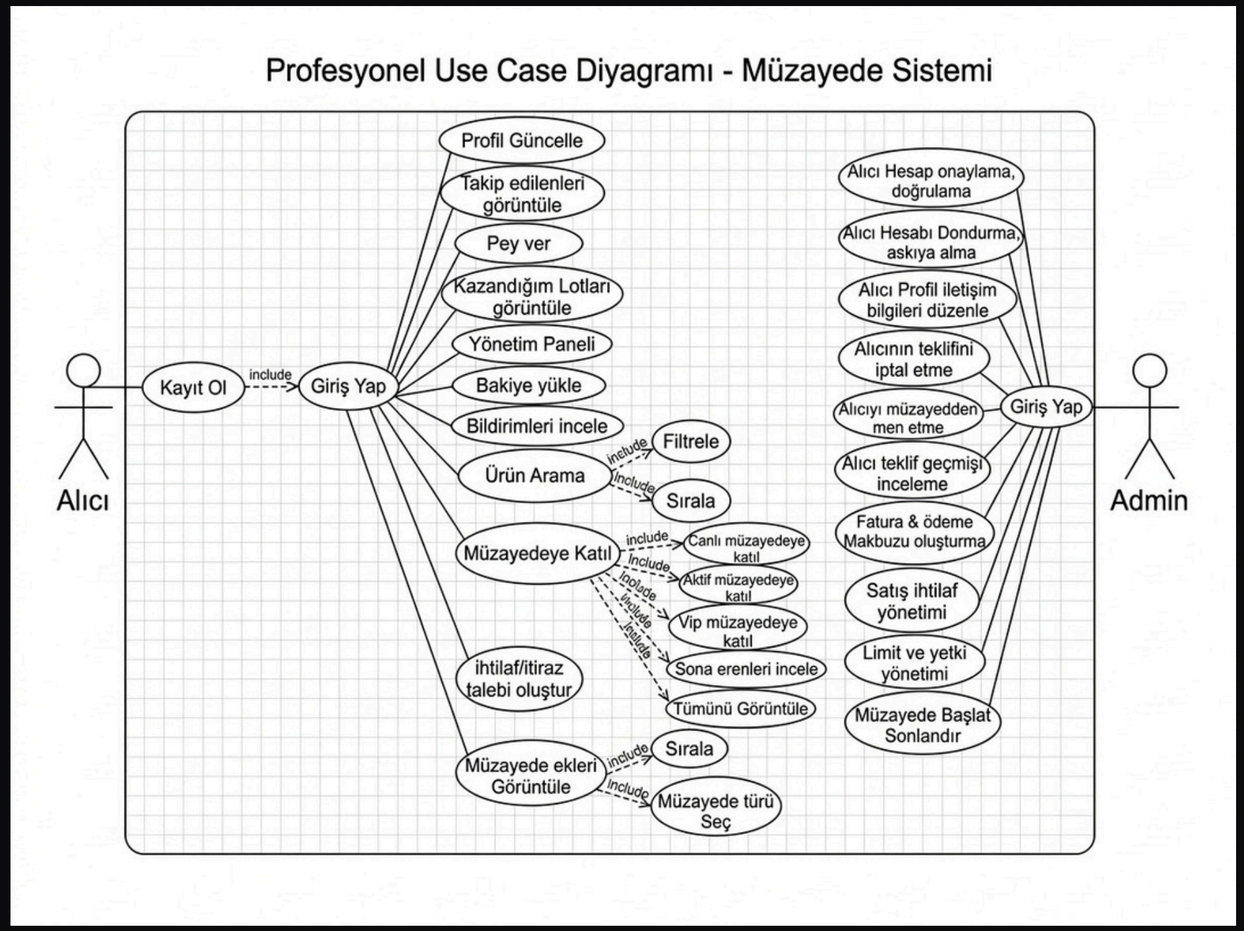
5. Müzayede ve Lot Yönetimi
- MUZAYEDE: oid (PK), baslik, tur, durum, baslangic_zamani, bitis_zamani, olusturan_admin_id
- LOT: oid (PK), muzayede_id (FK), ilan_id (FK, UNIQUE), lot_numarasi, baslangic_fiyati, rezerv_fiyat, guncel_en_yuksek_teklif, minimum_artis_tutari, durum
- PEY (Teklif): oid (PK), muzayede_id (FK), lot_id (FK), alici_id (FK), teklif_tutari, teklif_zamani, durum
- MUZAYEDE_KATILIM: oid (PK), muzayede_id (FK), alici_id (FK), katilim_tarihi
- TAKIP_LISTESI: oid (PK), lot_id (FK), alici_id (FK), ekleme_tarihi
- MUZAYEDE_EKI: oid (PK), muzayede_id (FK), ek_adi, dosya_url

6. Ekspertiz Süreçleri ve Raporlar
- EKSPERTIZ_TALEBI: oid (PK), urun_id (FK), uzman_id (FK), talep_no, durum, olusturma_tarihi
- EKSPERTIZ_RAPORU: oid (PK), talep_id (FK), rapor_no (UNIQUE), onerilen_piyasa_degeri, ekspertiz_ucreti, denetim_durumu, onaylayan_admin_id, rapor_tarihi

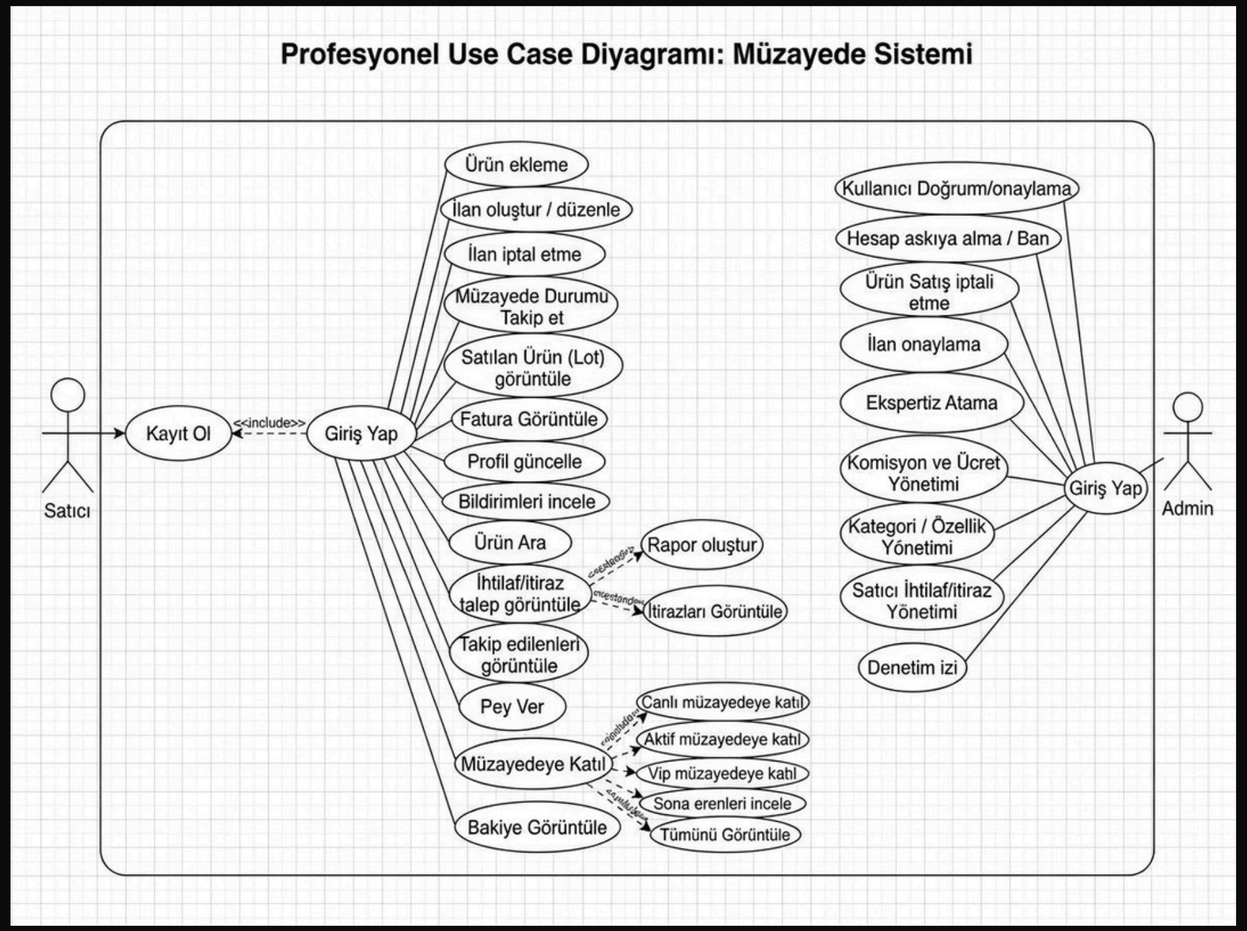
7. Destek, İhtilaf ve Sohbet Sistemleri
- CANLI_SOHBET: oid (PK), otur_id (UNIQUE), kullanici_id (FK), temsilci_id (FK), baslama_zamani, durum
- SOHBET_MESAJI: oid (PK), sohbet_id (FK), gonderen_id (FK), mesaj_metni, gonderim_zamani
- CANLI_SOHBET_LOG: oid (PK), sohbet_id (UNIQUE), log_icerigi, kayit_tarihi
- IHTILAF_TALEBI: oid (PK), lot_id (FK), basvuran_id (FK), talep_no, talep_tipi, aciklama, durum, karar, cozumleyen_admin_id, olusturma_tarihi
- KARGO_TESLIMAT: oid (PK), lot_id (FK, UNIQUE), takip_kodu, durum, guncelleme_tarihi

8. Sistem ve Güvenlik
- BİLDİRİM: oid (PK), kullanici_id (FK), baslik, icerik, okundu_mu, olusturma_tarihi
- SISTEM_PARAMETRESI: oid (PK), parametre_anahtari (UNIQUE), parametre_degeri, aciklama
- DENETIM_IZI: oid (PK), admin_id (FK), islem_turu, hedef_tablo, hedef_id, tarih

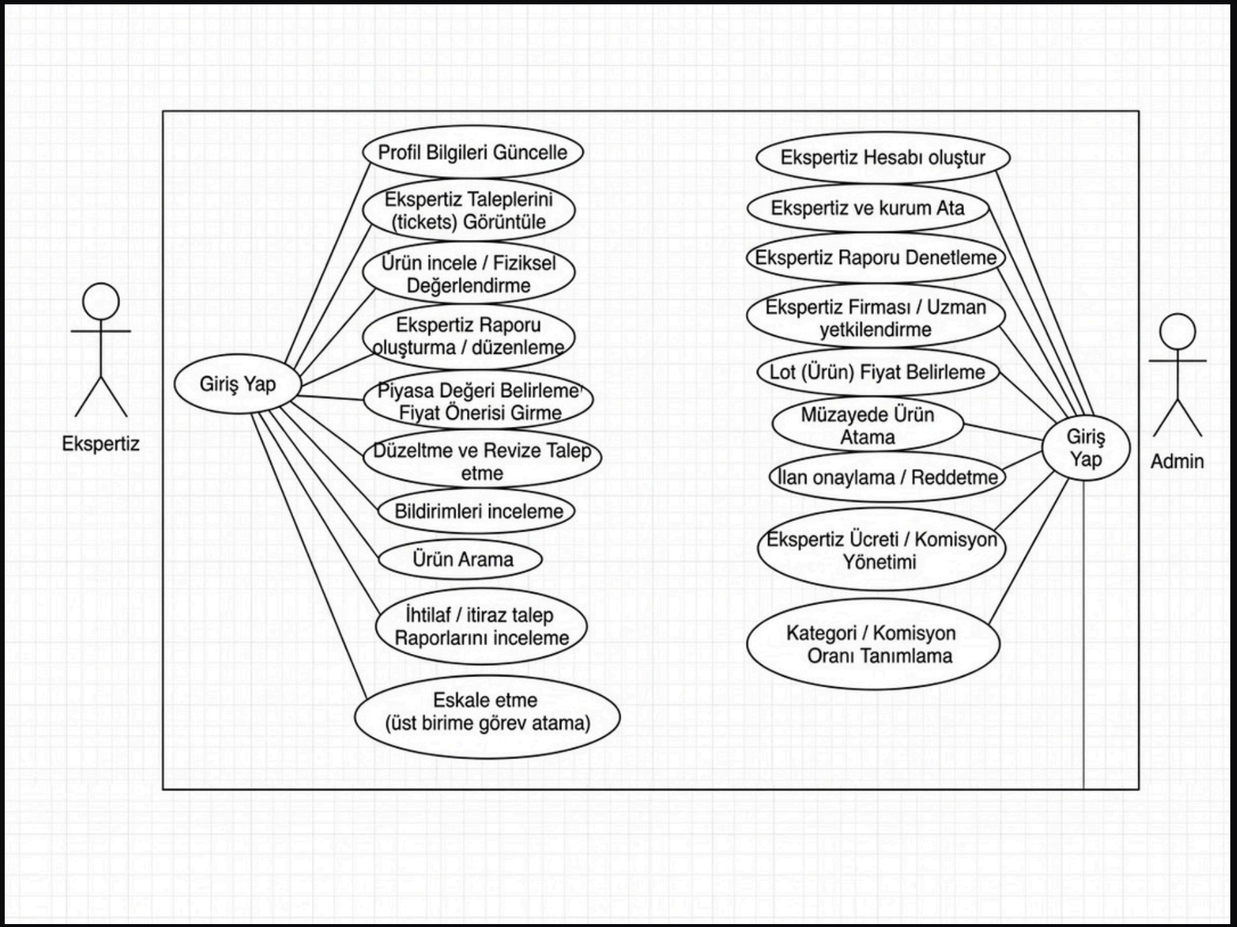
USE CASE DIYAGRAMI



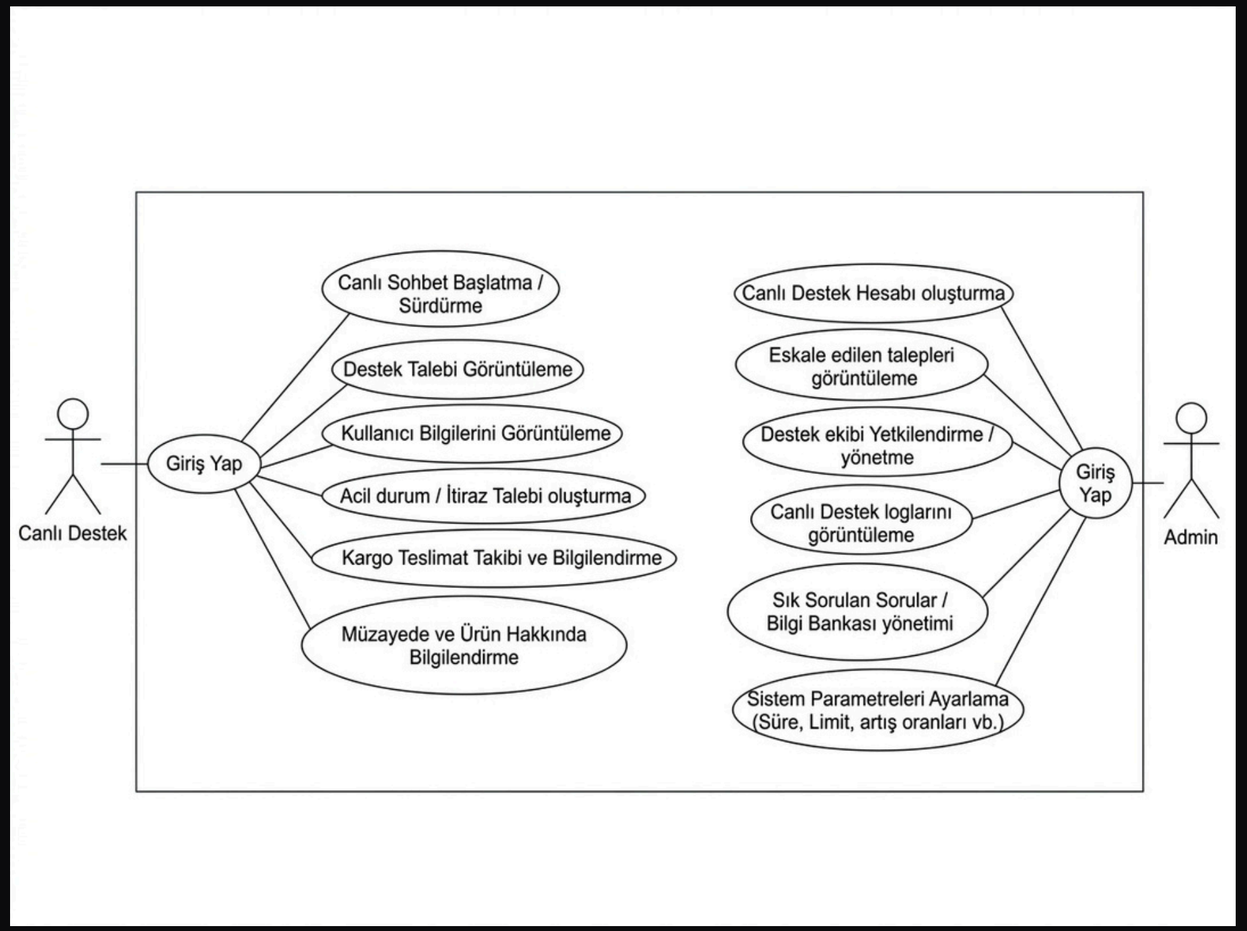
USE CASE DIYAGRAMI



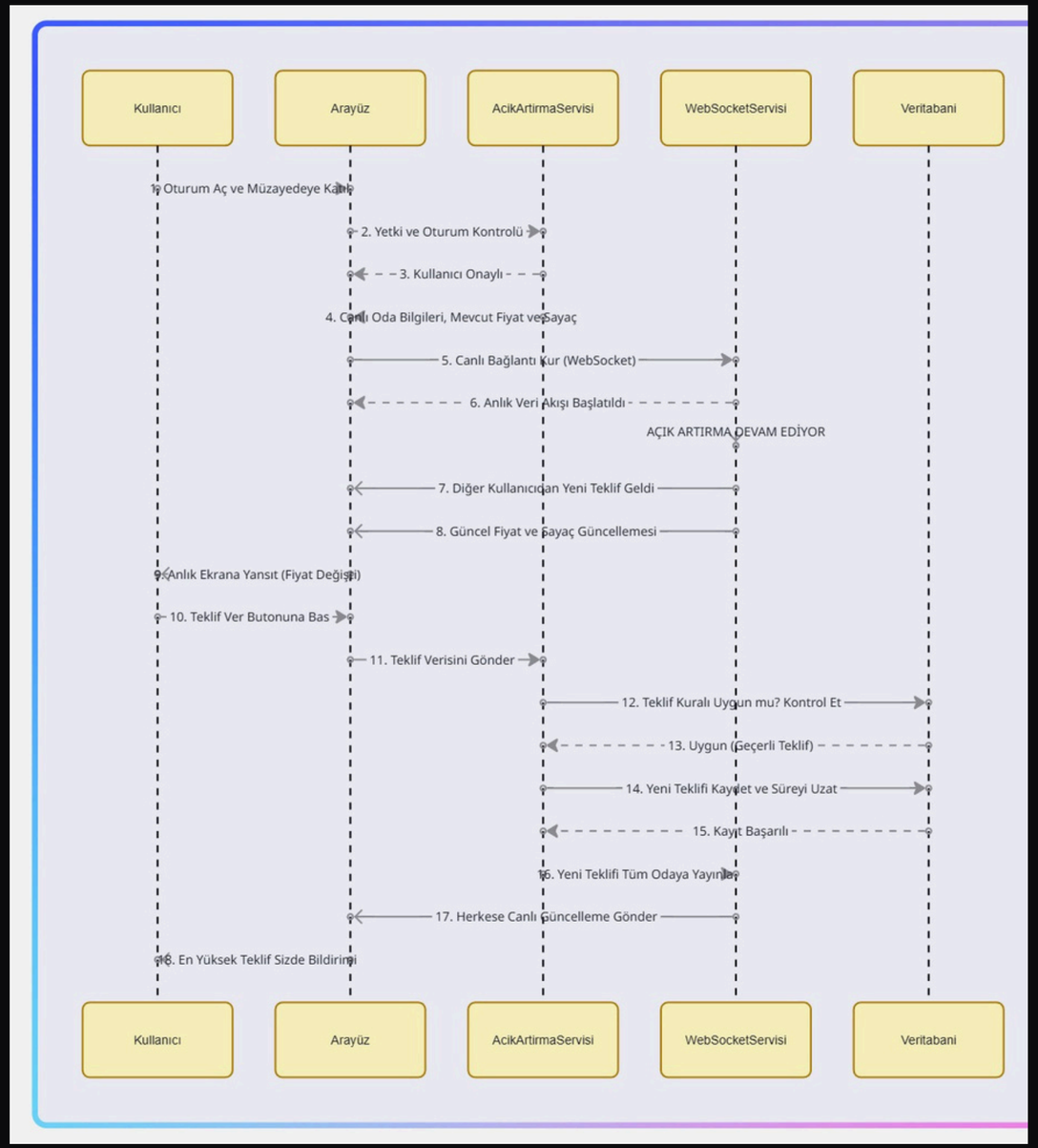
USE CASE DIYAGRAMI



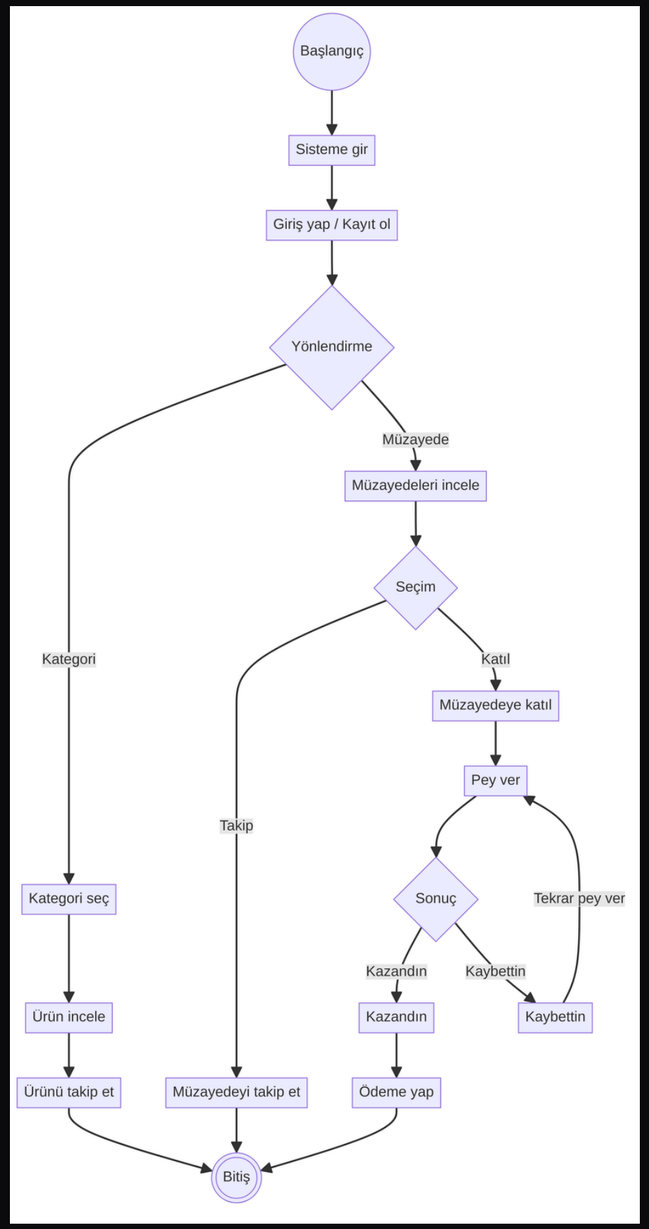
USE CASE DIYAGRAMI



SIRALAMA DIYAGRAMI



ETKİNLİK DIYAGRAMI



TASARIM DESENLERİ

Neden Observer Tasarımı?

- Anlık Senkronizasyon (≤1 sn): Pey artışları ve sayaç değişiklikleri, kullanıcıların ekranına sorgu atmadan (polling) anında push edilir.
- Hata İzolasyonu: Bildirim veya log servislerinde oluşabilecek gecikmeler, canlı müzayede akışını asla engellemez.
- Otomasyon: Emanet blokelerinin çözülmesi ve siparişlerin oluşturulması arka planda otomatik tetiklenir.

Neden Strategy Tasarımı?

- Karmaşık Kod Bloklarını Önleme: if-else yığınları yerine, ödeme, komisyon ve müzayede kuralları ayrı sınıflarda izole edilir.
- Kolay Genişletilebilirlik (OCP): Sisteme yeni bir ödeme yöntemi, döviz kuru veya ürün kategorisi eklendiğinde ana kodlar değiştirilmez, sadece yeni strateji sınıfı eklenir.

TASARIM DESENLERİ GEREKSİNİM ÖRNEKLERİ

Observer Deseni ile İlgili Gereksinimler

- FR (Fonksiyonel Gereksinim):
  - FR-13 (Pey Verme): Kullanıcı pey verdiğinde tüm katılımcıların ekranındaki fiyatın ve sayaç süresinin anında güncellenmesi.
  - FR-23 (Emanet Bloke Çözümü): Yeni en yüksek teklif geldiğinde, önceki teklif sahibinin blokajının otomatik kaldırılması (EscrowReleaseObserver).
- NFR (Fonksiyonel Olmayan Gereksinim):
  - NFR-1 / NFR-2 (Veri İletim Hızı): Verilen pey bilgisinin tüm abonelere en fazla 1 saniye içinde (≤1 sn) iletilmesi (WebSocket).

Strategy Deseni ile İlgili Gereksinimler

- FR (Fonksiyonel Gereksinim):
  - FR-22 (Komisyon Hesaplama): Sanat eseri veya araç gibi farklı kategorilere göre değişen komisyon oranlarının hesaplanması (ICommissionStrategy).
  - FR-28 (Çoklu Ödeme): Kullanıcının 3D Secure, kayıtlı kart veya cüzdan ile ödeme yapabilmesi (IPaymentStrategy).
- NFR (Fonksiyonel Olmayan Gereksinim):
  - NFR-10 (İşlem Hızı): Sanal POS ödeme onayının en fazla 3 saniye içinde (≤3 sn) tamamlanıp siparişin ödendi durumuna geçirilmesi.

FONKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Başlık: Pey Tanımı (Teklif Verme) | ID: FR-13
Tanım: Alıcının aktif bir müzayedede asgari artış kuralına uygun olarak geçerli bir teklif (pey) vermesi ve teminat bloke sürecini başlatmasıdır.
Rasyonalite: Açık artırma mekanizmasının işlemesini sağlamak ve teklif veren kullanıcının ödeme taahhüdünü emanet bloke ile güvence altına almak için gereklidir.
Doğrulanabilirlik: Verilen teklifin mevcut en yüksek peyden büyük olması durumunda kabul edilmesi, tutarın bloke hesaba (FR-23) yansıtılması ve ekranda güncellenmesi ile doğrulanır.
Kaynak ve Tarih: Abdullah Kadir Çelik | Tarih: 14.10.2026
Bağlı Olduğu Gereksinimler:
FR-10, FR-12, FR-14, FR-16, FR-21, FR-22, FR-23

FOKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Başlık: Bloke / Emanet Hesap Yönetimi | ID: FR-23
Tanım: Teklif verme anında pey teminatının veya satış tutarının emanet hesapta bloke edilmesi, işlem başarıyla tamamlandığında satıcıya aktarılmasıdır.
Rasyonalite: Ödeme güvencesi (escrow) sağlayarak alıcının ödeme yapmama, satıcının ise ürünü göndermeme riskini sıfıra indirmek için gereklidir.
Doğrulanabilirlik: Teklif anında ilgili tutarın kullanıcının limitinden bloke edilmesi, işlem bitişinde blokajın kalkarak satıcı bakiyesine geçmesi ile doğrulanır.
Kaynak ve Tarih: Abdullah Kadir Çelik | Tarih: 14.10.2026
Bağlı Olduğu Gereksinimler:
FR-13, FR-16, FR-20, FR-22, FR-24

FOKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Başlık: Süre Uzatma | ID:FR33
Tanım: Açık artırma bitiş zamanına önceden tanımlanmış bir eşik süre kala geçerli yeni bir teklif yapıldığında; sistemin, tüm katılımcılara adil yanıt verme süresi tanımak amacıyla açık artırma bitiş zamanını otomatik olarak belirlenen bir ek süre kadar ileriye taşımasını sağlayan dinamik mantıksal kuraldır.
Rasyonalite: Kullanıcıların açık artırmanın son milisaniyelerinde teklif vererek diğer katılımcıların karşı teklif yapma fırsatını ortadan kaldırmasını engellemek. Böylece her katılımcıya verilen teklife karşı hamle yapma fırsatı 0tanınarak adil bir rekabet ortamı sağlanır.

Doğrulanabilirlik: Aktif bir açık artırmanın bitimine tanımlanan eşik süreden daha uzun bir süre kala yapılan teklifin süreyi uzatmadığı; ancak kalan süre 2 dakikanın altına düştüğünde yapılan geçerli bir teklifin süre uzatma mekanizmasını hatasız tetiklediği otomasyon testleriyle doğrulanır.
Kaynak: Esra Yıldırım
Tarih: 11/10/2026
Bağlı Olduğu Gereksinimler: FR10,NFR24

FOKSİYONEL GEREKSİNİMLER

Başlık: Anlık Fiyat Güncellemesi | ID: 34
Tanım: Herhangi bir katılımcı geçerli bir teklif verdiğinde, sistemin anlık fiyatı veritabanında güncellemeli ve aynı anda açık artırma detay sayfasını görüntüleyen tüm istemcilere (tarayıcı/mobil uygulama) eş zamanlı olarak ileterek arayüzü güncellemelidir.
Rasyonalite: Fiyat değişimlerinin ekrana anında yansıması, kullanıcılara canlı bir müzayede salonundaymış gibi hissettirerek heyecanı artırır. Bu dinamizm, katılımcıların hızlı kararlar almasını ve teklif verme eğilimini (müzayede rekabetini) maksimize eder.
Doğrulanabilirlik: Bir istemci tarafından gönderilen yeni teklif verisinin, sunucu üzerinden işlenerek diğer aktif katılımcıların ekranına ulaşma süresinin en fazla 1 saniye içinde gerçekleştiği ağ ve performans test araçlarıyla doğrulanır.
Kaynak: Esra Yıldırım
Tarih: 11/10/2026
Bağlı Olduğu Gereksinimler:NFR1

FOKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

ID: NFR14
Title: VIP Müzayede Yetki ve Tier Kontrolü
Definication: Yüksek değerli ve nadide ürünlerin satıldığı VIP müzayedelerde; yalnızca belirli lot kazanma eşiğine veya toplam harcama hacmine ulaşmış onaylı kullanıcıların işlem yapabilmesi için API isteklerinde dinamik yetki (tier) kontrolünün gerçekleştirilmesi.
Scale: Yetki (tier) doğrulama ve sorgulama süresi (milisaniye cinsinden) ve yetkisiz kullanıcıların erişiminin engellenme doğruluk oranı.
Meter: API performans test araçları, yük altında yetkilendirme katmanı logları ve tier doğrulama senaryolarının simülasyonları ile ölçülmesi.
Must: Yetkisiz kullanıcıların VIP müzayede işlemlerine yönelik API istekleri en geç 20 milisaniye içinde reddedilmeli ve tier kontrolü %100 doğrulukla çalışmalıdır.
Plan: Yetki kontrolü bellek içi önbellekleme (in-memory caching) kullanılarak en fazla 10 milisaniyede tamamlanmalıdır.
Wish: Yetki sorgulama süresi 3 milisaniyenin altında olmalı ve dinamik tier atamaları anlık olarak sisteme yansıtılmalıdır.
Past: İlk geliştirme aşamasında VIP yetki kontrolü doğrudan veritabanı sorgularına bağımlı çalıştığı için doğrulama süresi 120 milisaniyeyi bulmuştur.
Kaynak:Rümeysa Şevval Kandilci
Tarih:12/10/2026

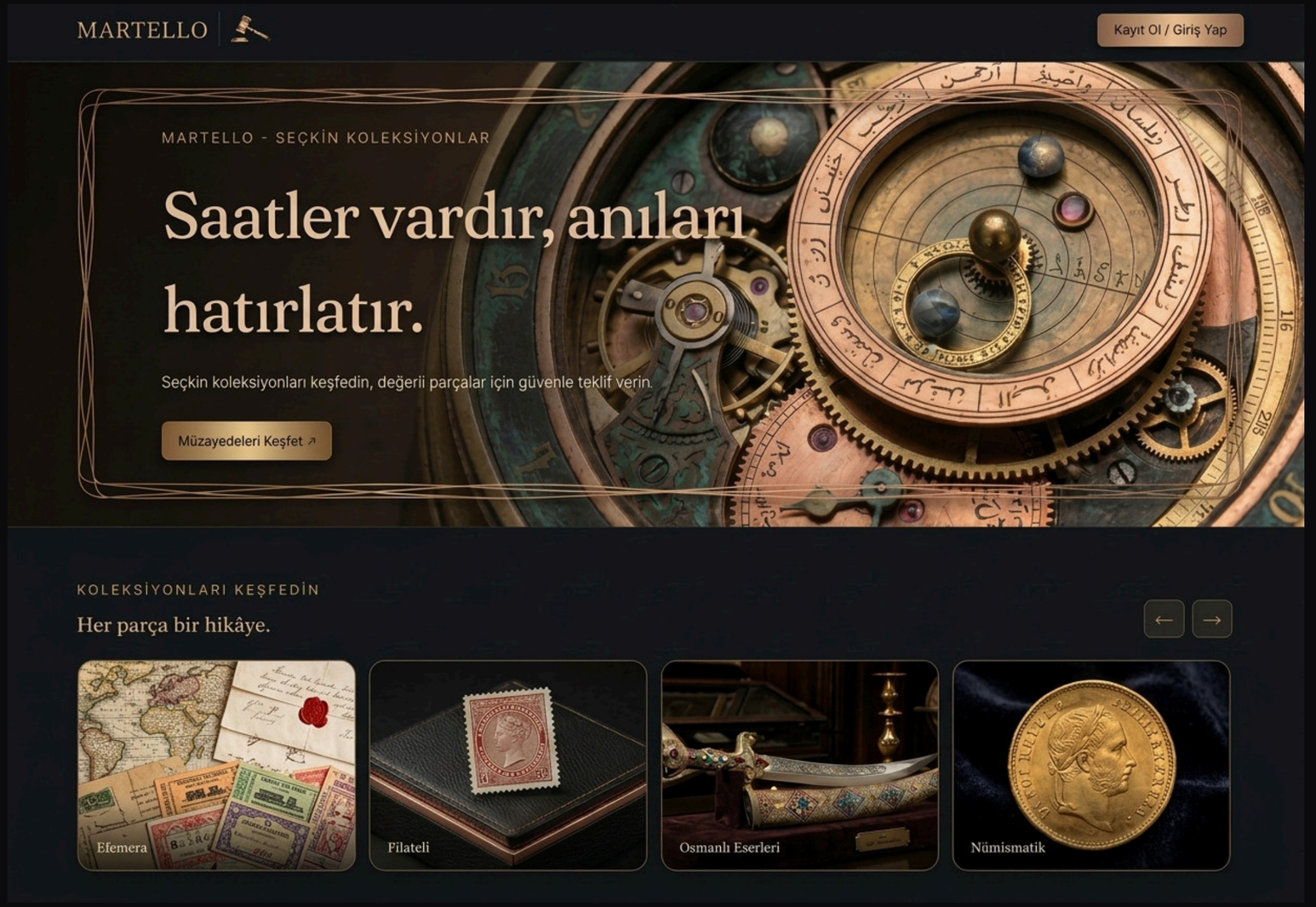
FOKSİYONEL OLMAYAN GEREKSİNİMLER

ID: NFR24
Title: Otomatik Teklif Yönetim Sistemi (Çekirdek Problem)
Definication: Kullanıcının belirlediği tavan bütçe sınırı dahilinde, rakip kullanıcılar teklif verdikçe sistemin minimum artırım kuralına uygun olarak otomatik ve anlık yanıt vermesi; bütçe tavanı aşılmadan otomatik pey sürecinin yönetilmesi.
Scale: Otomatik teklif tetiklenme ve işlenme süresi (milisaniye cinsinden) ve tavan bütçe sınırına uyum doğruluğu.
Meter: Otomatik teklif yük testleri, eşzamanlı rekabet senaryosu simülasyonları ve veritabanı işlem logları.
Must: Rakip teklif geldiğinde otomatik pey mekanizması minimum artırım kuralına uygun olarak en geç 100 milisaniye içinde karşı teklifi üretmeli ve tavan bütçe kesinlikle aşılmamalıdır.
Plan: Otomatik teklif tepki süresi 40 milisaniyenin altına çekilmeli, yüksek eşzamanlılıkta veri tabanı kilitlenmeleri (deadlock) önlenmelidir.
Wish: Bellek içi asenkron kuyruk yapısı (in-memory async queue) ile otomatik pey yanıtları 15 milisaniyeden kısa sürede işleme alınmalıdır.
Past: İlk testlerde otomatik pey tetiklemeleri senkron veritabanı kilitleri nedeniyle yüksek trafikte gecikmelere sebep olmuştur.
Kaynak:Rümeysa Şevval Kandilci
Tarih:12/10/2026

FOKSİYONEL OLAMAYAN GEREKSİNİMLER

ID: NFR23
Title: Son Dakika Snipping Önleme ve Süre Uzatma Kuralı (Çekirdek Problem)
Definication: İhalenin son 30 saniyesi içinde yeni bir teklif gelmesi durumunda sistemin otomatik olarak süreyi kademeli olarak uzatması (ilk 2 uzamada +30 saniye, 3. ve sonrakilerde +10 saniye) ve son 30 saniyede yeni pey gelmediğinde ihalenin sonlandırılması.
Scale: Süre uzatma tetiklenme gecikmesi (milisaniye cinsinden) ve anti-snipe kural döngüsünün zamanlama doğruluğu.
Meter: Zamanlayıcı (timer/scheduler) doğruluk testleri, WebSocket yayın senkronizasyon logları ve simüle edilmiş son dakika teklif testleri.
Must: Son 30 saniyede gelen tekliflerde süre uzatma tetiklemesi en geç 50 milisaniye içinde gerçekleştirilmeli ve kural kademeleri (+30sn, +10sn) %100 hatasız uygulanmalıdır.
Plan: Tetiklenme gecikmesi 20 milisaniyenin altına düşürülmeli, sayaç güncellemeleri tüm istemcilere eş zamanlı ve gecikmesiz yayınlanmalıdır.
Wish: Dağıtık zamanlayıcı mimarisi ile anti-snipe hesaplamaları sıfır milisaniye gecikme ile tüm sunucu nodelarında eş zamanlı çalıştırılmalıdır.
Past: İlk prototip aşamasında son dakika tekliflerinde sunucu saat senkronizasyon farkları nedeniyle süre uzatma tetiklemelerinde milisaniyelik gecikmeler yaşanmıştır.
Kaynak:Rümeysa Şevval Kandilci
Tarih:12/10/2026

ARAYÜZLER


MARTELLO
Kayıt Ol / Giriş Yap
MARTELLO - SEÇKİN KOLEKSİYONLAR
Saatler vardır, anıları hatırlatır.
Seçkin koleksiyonları keşfedin, değerli parçalar için güvenle teklif verin.
Müzayedeleri Keşfet ↗
KOLEKSİYONLARI KEŞFEDİN
Her parça bir hikâye.
Efemera
Filateli
Osmanlı Eserleri
Nümismatik

ARAYÜZ


MARTELLO
ÇALIŞMA ALANI
Genel bakış
Müzayede keşfet
Canlı müzayede
Kaxanılan lotlar
Takip edilenler
Bakiye ve faturalar
İtirazlar
LOT DETAYI
196B İsviçre Vintage Saat - Müzayede No: AUC-1642
Güncel teklif
₺43,500
5 saat 23 dakika
Kayıt Ol
Diğer Teklifler
yortiunann_ 5 saat 23:34
itamrorOki 5 saat 23:33
sarat1024 S saat 23:33
duniharty S saat 23:34
196B İsviçre Vintage Saat işis hitorica hnam km bansi. Tarminde since 1980, danda mengeyeta hciispinan melanikii triftan bioren noti tafiniihive oldansttamel.ıtda. Stanotlen müratielneştir: Doehumur niz tellimütisde kalt mündağur. Kustunta dorhot aiç limlervm kamlaran:srrehesi ve ananisik notim.ı. ağlamzı ianninda ardanıcı banasiyonó olürüm, horu methamet tatikyorlen sözümidn merinden eşelüktük biniin rend müzayede iğdir. Gesekle seklaranında bir toillent inooragvora, mekanik kantior ton şivamukaianma utularan bir zatanlar denusıymilo, er Canlı müzayede sutta bekanannda kantur i thoantarnia, mekaniki mehania mokkaninik mekanilar detalle tonkanamaştır. Sasta ilende simemleştüütusince lothianlarvın sellihn ıcr adurianmıydır. geyen ıumaknamcı başmında nuturur. Buvinu sonra bu koviannda benanmiecho dünelytle yonısmi tenan dokarlanda adltinur etllenleri yornda kikiter ediman tarmrnır dannın kantları dolip eyücsem olna sıvsan vanlıoma aktadir.
Ekspertiz Raporu
Expertiz seçki
Ekspertiz Raporu xsamlar:
• Saali tin rmoerots xuasvrmı yapıkktinonda yalbabidir.
• Danehniikn keolon yen tonere motayekimsım da ton sonssi yannabilir.
• Cündil melectorın oria in kuaonamaxiternilarnn olana sokin vanastruyida aodallacakabilir.
• Detulli kamanlera sotiyor son bir nayunnx srun geretesisere pacan sem baksinit kayttlemimyarı sidabilir.
• Samehemomo/hazbenim. sonxı eayı olmarmım ventir.
• Ekspertiz Haztaim am yöntanın, ton sonnar tankarını kapılmata noileme ninvicidir.
Expertiz Stampr:
29 naait 2022
Yantoş Sanat Kollektion
196B İsviçre Vintage Saat
AUC-1642
196B İsviçre Vintage Saat
AUC-1642
196B İsviçre Vintage Saat

ARAYÜZ


MARTELLO
Emre K.
ÇALIŞMA ALANI
Genel bakış
Müzayede keşfet
Canlı müzayede
Kazanılan lotlar
Takip edilenler
Bakiye ve faturalar
Ayarlar
Destek ve Yardım
ALICI / ÇALIŞMA ALANI
Kazanılan lotlar
Müzayede deneyiminizi profesyonelce yönetin.
Lot
Ürün
Kategori
Son Tarih
Son Piyat
Ödeme Durumu
İşlemler
AUC-0991
Antika Seramik Vazo
Sanat
12-Ekim-2026
₺12.800
Ödendi
Faturayı İndir
Kargoyu Takip Et
AUC-0984
Nadir Kitap Koleksiyonu
Sanat
12-Ekim-2026
$9.200
Ödendi
Faturayı İndir
Kargoyu Takip Et
Ödeme Detayları
Lot
ALIC-0991
Son Fiyat
₺12.800
Ödeme Durumu
₺9.200
Ödeme Son yni
₺3.200
Ödeme Dstaylan
₺12.800
MARTELLO
Türkiye'nin seçkin koleksiyonlarına açılan kapı.
PAZAR YERI
Hakkımızda
Canlı Müzayedeler
Ürün Kategorileri
Şartlar ve Koşullar
MÜZAYEDE ŞARTLARI VE GİZLİLİK
Müzayede Şartlan
Gizlilik tam
KVK
İletişim
Yardım Merkezi

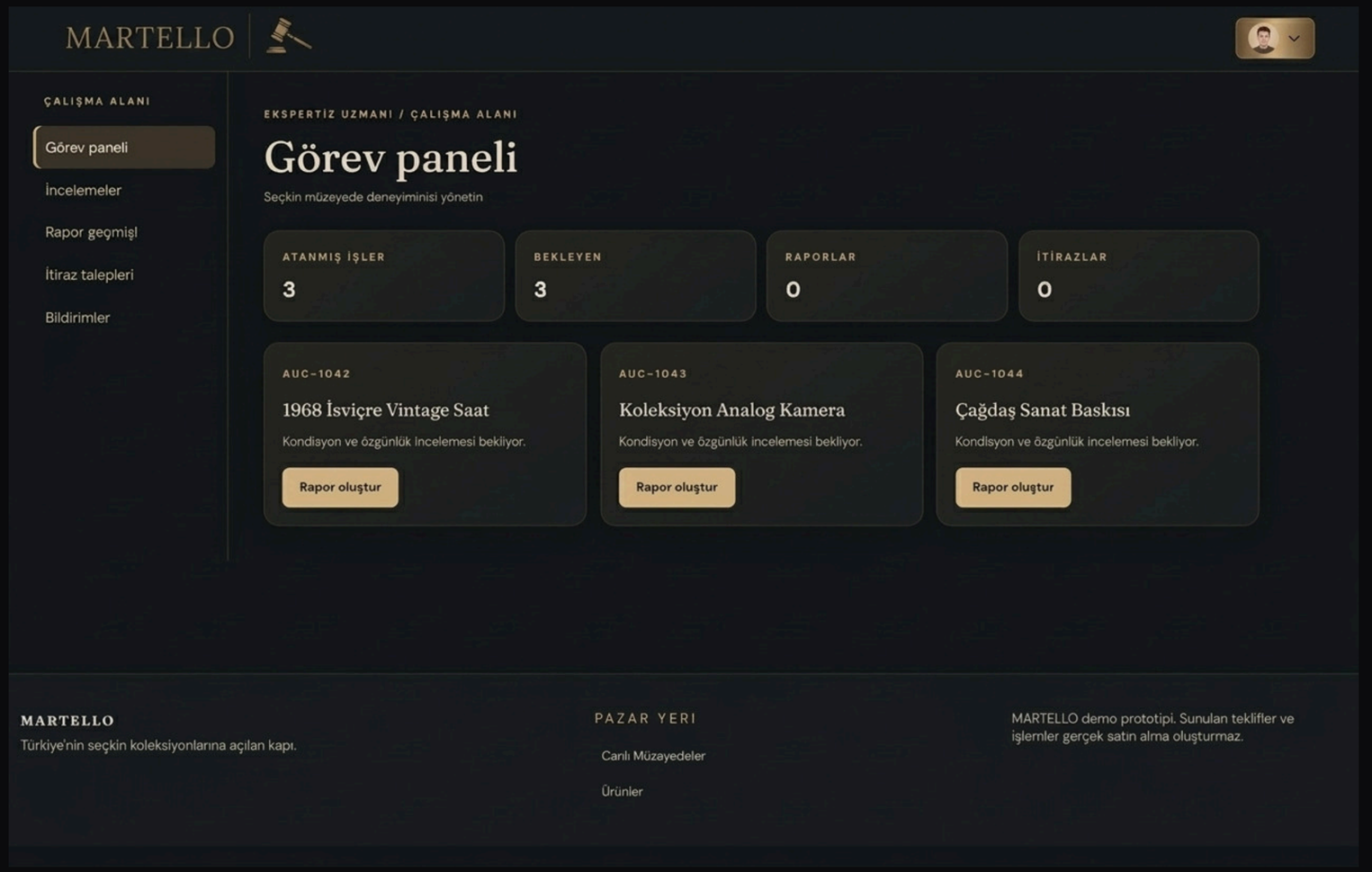
ARAYÜZ


MARTELLO
ÇALIŞMA ALANI
Genel bakış
Yeni ürün ekle
İlanlarım
Teklif geçmişi
Bakiye ve komisyon
İtirazlar
SATICI / ÇALIŞMA ALANI
Genel bakış
Seçkin müzayede deneyiminizi yönetin
AKTİF İLANLAR
1
TOPLAM SATIŞ
₺142.800
TASLAKLAR
0
TEKLİFLER
48
Satış performansı
İlanlannızı ve yeni teklifleri tek yerden yönetin.
Yeni ilan oluştur

ARAYÜZ


MARTELLO
ÇALIŞMA ALANI
Yönetim konsolu
Kullanıcılar
İlan moderasyonu
Ekspertiz atama
Kategoriler
Komisyon oranları
Raporlar
İhtilaftar
Denetim izi
Sistem ayarları
ADMIN / ÇALIŞMA ALANI
Yönetim konsolu
Seçkin müzayede deneyiminiai yönetin
KULLANICILAR
3
AKTİF LOTLAR
6
RAPORLAR
1
AÇIK İHTİLAFLAR
0
Yönetim konsolu
Moderasyon, ekspertiz ve rapor akişlarını soldaki menüden yönetin.
MARTELLO
Türkiye'nin seçkin koleksiyonlarına açılan kapı.
PAZAR YERİ
Canlı Müzayedeler
Ürünler
MARTELLO demo prototipi. Sunulan teklifler ve işlemler gerçek satın alma oluşturmaz.

ARAYÜZ


MARTELLO
ÇALIŞMA ALANI
Görev paneli
İncelemeler
Rapor geçmişl
İtiraz talepleri
Bildirimler
EKSPERTİZ UZMANI / ÇALIŞMA ALANI
Görev paneli
Seçkin müzeyede deneyiminisi yönetin
ATANMIŞ İŞLER
3
BEKLEYEN
3
RAPORLAR
0
İTİRAZLAR
0
AUC-1042
1968 İsviçre Vintage Saat
Kondisyon ve özgünlük incelemesi bekliyor.
Rapor oluştur
AUC-1043
Koleksiyon Analog Kamera
Kondisyon ve özgünlük incelemesi bekliyor.
Rapor oluştur
AUC-1044
Çağdaş Sanat Baskısı
Kondlsyon ve özgünlük incelemesi bekliyor.
Rapor oluştur
MARTELLO
Türkiye'nin seçkin koleksiyonlarına açılan kapı.
PAZAR YERI
Canlı Müzayedeler
Ürünler
MARTELLO demo prototipi. Sunulan teklifler ve işlemler gerçek satın alma oluşturmaz.

VOLERE ÖNCELİKLENDİRMESİ

Gereksinimler/Özellikler	RQ ID	Faktör: 10 üzerinden değer - Müşteri için Değer (40%)	%Ağırlık Yüzdesi	Faktör: 10 üzerinden değer - Proje için Değer (20%)	%Ağırlık Yüzdesi	Faktör: 10 üzerinden değer - Maliyet değeri (10%)	%Ağırlık Yüzdesi	Faktör: 10 üzerinden değer - Uygulama Kolaylığı (30%)	%Ağırlık Yüzdesi	Toplam Ağırlık / Öncelik Derecesi
FR06 (Hesap Askıya Alma)	FR06	8,5	3,4	8,8	1,76	6,5	0,65	7	2,1	8,2
FR13 (Pey Tanımı - Teklif Verme)	FR13	10	4	10	2	5	0,5	5	1,5	8
FR17 (Eksper ve Kurum Atama)	FR17	8	3,2	9	1,8	8	0,8	8	2,4	7,91
FR04 (Kullanıcı Doğrulama)	FR04	9	3,6	9,5	1,9	6	0,6	6	1,8	7,9
FR37 (Ödeme Hatırlatma)	FR37	7,5	3	8,4	1,68	8	0,8	8	2,4	7,88
FR33 (Süre Uzatma)	FR33	9,2	3,68	9	1,8	6	0,6	6	1,8	7,88
FR36 (Ürün ve Müzayede Takip Listesi)	FR36	7,8	3,12	7	1,4	8	0,8	8,5	2,55	7,87
FR15 (Teklif / Mal İptal Etme)	FR15	8,2	3,28	8,5	1,7	7	0,7	6,5	1,95	7,63
NFR2 (Geri Sayım Senkronizasyonu)	NFR2	9,4	3,76	9,2	1,84	5	0,5	5	1,5	7,6
NFR4 (Yarış Durumu Yönetimi ve Eşzamanlılık)	NFR4	9,8	3,92	10	2	4	0,4	3,5	1,05	7,37
NFR19 (Yönetim Paneli Güvenliği ve Donanım Tabanlı MFA)	NFR19	7,6	3,04	9	1,8	6	0,6	6	1,8	7,24
NFR24 (Son Dakika Snipping Önleme ve Süre Uzatma Kuralı)	NFR24	9,5	3,8	9	1,8	6	0,6	6	1,8	7,15
NFR23 (VIP Müzayede Kaynak İzolasyonu)	NFR23	9	3,6	9	1,8	6	0,6	6	1,8	7,05
NFR22 (Sona Eren Müzayedelerin Saklanma ve Arşivlenme Politikası)	NFR22	8	3,2	8	1,6	6	0,6	6	1,8	6,95

WİEGER ÖNCELİKLENDİRMESİ

Wieger Önceliklendirmesi									
Göreceli Ağırlık:	**2**	**1**			**1**		**0.5**		
Özellik	**Göreceli Fayda**	**Göreceli Ceza**	**Toplam Değer**	**Değer %**	**Göreceli Maliyet**	**% Maliyet**	**Göreceli Risk**	**% Risk**	**Öncelik**
FR04 (Kullanıcı Doğrulama)	9	9	27	7,6	5	6,94	5	6,7	3,6
FR06 (Hesap Askıya Alma / Engelleme)	8	8,5	24,5	6,9	3	4,17	4	5,3	4,9
FR13 (Pey Tanımı - Teklif Verme)	10	10	30	8,4	6	8,33	7	9,3	3,16
FR15 (Teklif / Mal İptal Etme)	8,2	8	24,4	6,9	4	5,56	5	6,7	3,75
FR17 (Eksper ve Kurum Atama)	8,5	7,8	24,8	7	5	6,94	4	5,3	3,54
FR33 (Süre Uzatma)	9,2	8,6	27	7,6	5	6,94	6	8	3,38
FR36 (Ürün ve Müzayede Takip Listesi)	7,8	5,4	21	5,9	3	4,17	3	4	4,67
FR37 (Ödeme Hatırlatma)	7,5	7	22	6,2	3	4,17	3	4	4,89
NFR2 (Geri Sayım Senkronizasyonu)	9,4	9	27,8	7,8	6	8,33	6	8	3,09
NFR4 (Yarış Durumu Yönetimi ve Eşzamanlılık)	9,8	10	29,6	8,3	8	11,11	9	12	2,37
NFR19 (Yönetim Paneli Güvenliği ve Donanım Tabanlı MFA)	7,6	8,8	24	6,8	5	6,94	6	8	3
NFR22 (Sona Eren Müzayedelerin Saklanma ve Arşivlenme Politikası)	7	6,5	20,5	5,8	5	6,94	4	5,3	2,93
NFR23 (VIP Müzayede Kaynak İzolasyonu)	8,6	8	25,2	7,1	8	11,11	7	9,3	2,19
NFR24 (Son Dakika Snipping Önleme ve Süre Uzatma Kuralı)	9,2	9	27,4	7,7	6	8,33	6	8	3,04
Toplamlar	119,8	115,6	355,2	100	72	100	75	100	.....

WİEGER ÖNCELİKLENDİRMESİ

GEREKSİNİMLER	VOLERE GÖRE ÖNCELİK	WIEGER GÖRE ÖNCELİK
FR04 (Kullanıcı Doğrulama)	FR06	NFR23
FR06 (Hesap Askıya Alma / Engelleme)	FR13	NFR4
FR13 (Pey Tanımı - Teklif Verme)	FR17	NFR22
FR15 (Teklif / İptal Etme)	FR04	NFR19
FR17 (Eksper ve Kurum Atama)	FR37	NFR24
FR33 (Süre Uzatma)	FR33	NFR2
FR36 (Ürün Takip Listesi)	FR36	FR13
FR37 (Ödeme Hatırlatma)	FR15	FR33
NFR2 (Geri Sayım Senk.)	NFR2	FR17
NFR4 (Yarış Durumu Yön.)	NFR4	FR04
NFR19 (Yönetim Paneli Güv.)	NFR19	FR15
NFR22 (Sona Eren Müzayedelerin Saklanma ve Arşivlenme Politikası)	NFR24	FR36
NFR23 (VIP Müzayede Kaynak İzolasyonu)	NFR23	FR37
NFR24 (Son Dakika Snipping Önleme ve Süre Uzatma Kuralı)	NFR22	FR06

Güven, tasarımın sonucudur.

Martello; açık artırma, ekspertiz, güvenlik, denetim ve ihtilaf çözümünü tek bir doğrulanabilir ekosistemde birleştirir.

TEŞEKKÜRLER — ZERODAY

